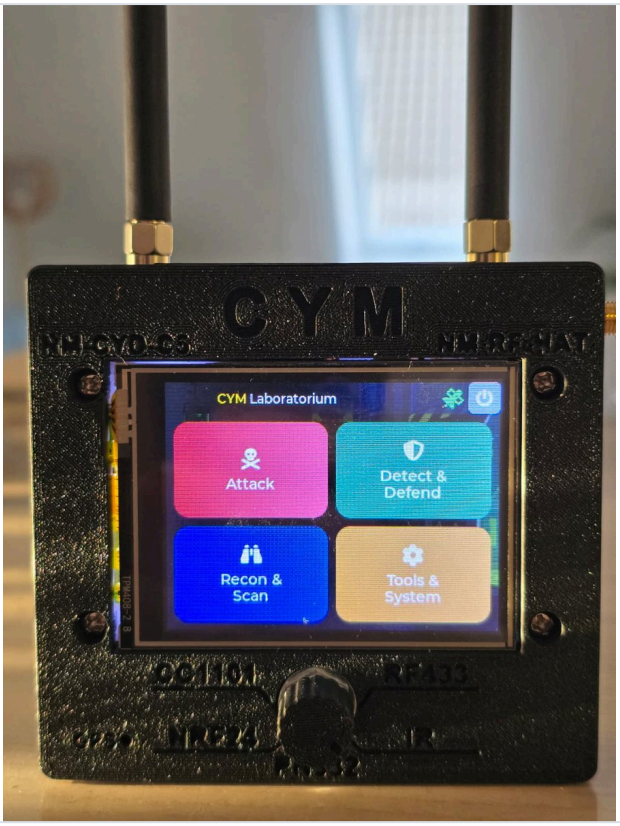
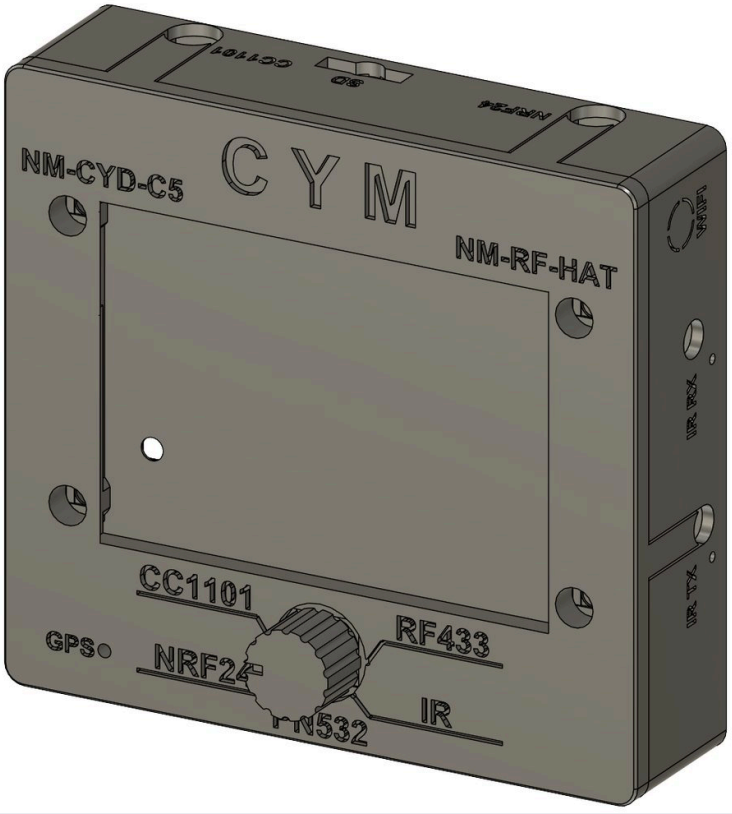
# CYM Case NM-CYD-C5 RF-HAT – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku, GPS und Dreh-Modulwahlschalter für NM-CYD-C5 (CYD) + NM-RF-HAT · Revision 1

**Design und Bau: @birolt29 @alen29**




Das echte Gerät (CYM-Oberfläche läuft) und die 3D-Designansicht.

# CYM Case NM-CYD-C5 RF-HAT – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku, GPS und Dreh-Modulwahlschalter für NM-CYD-C5 (CYD) + NM-RF-HAT · Revision 1

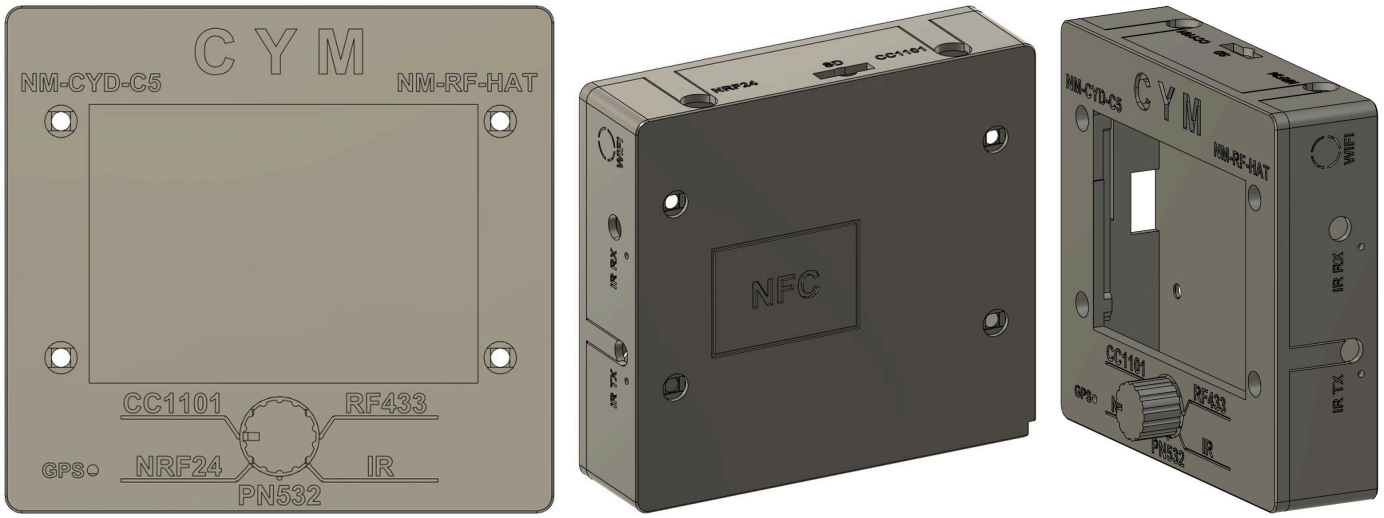
**Design und Bau: @birolt29 @alen29**

Diese Anleitung besteht aus vier Teilen: allgemeine Informationen zu den Platinen und den verwendeten Teilen, 3D-Druck von Gehäuse, Frontabdeckung und Drehknopf, Einbau der Teile in das Gehäuse und Aufspielen der Firmware. Die Druckeinstellungen sind mit allgemeinen Namen angegeben; die Entsprechungen finden Sie in jedem Slicer.

Das Gehäuse nimmt die Hauptplatine NM-CYD-C5 (vorn) und die Erweiterungsplatine NM-RF-HAT (hinten) gemeinsam auf; beide sind über die 15-mm-Messing-Abstandsmuttern aus dem Set gestapelt, der Akku liegt dazwischen. Den 6-fachen DIP-Schalter des HAT ersetzen ein **5-Stufen-Drehschalter** vorn (Modulwahl) und ein **Schiebeschalter** an der Seite (Ein/Aus). GPS-Modul und Antenne sitzen in Taschen in der Frontabdeckung, der Stift in einem Kanal an der Unterkante. Die Rückwand über dem NFC-Lesebereich ist dünn gehalten. Bei Bedarf wird die WIFI-Membran in der rechten Wand entfernt und eine SMA-Einbaubuchse für eine externe WLAN-Antenne der NM-CYD-C5 eingesetzt.




Fertiges Gerät: Vorderseite (Bildschirm an), drei Antennen (CC1101, NRF24 und optionale externe WLAN-Antenne), linke Wand (USB-C / UART, USB-C, CHARGE, I/O).




Designansichten: vorn, hinten, rechte Wand (WIFI, IR RX, IR TX).

# Teil 1 – Allgemeine Informationen

## Platinendaten

| | |
|---|---|
| **Hauptplatine** | NM-CYD-C5 (RockBase) · ESP32-C5 (RISC-V, 240 MHz) · 16 MB Flash, 8 MB PSRAM · WLAN 6 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 5 (LE), Zigbee / Thread |
| **Display** | 2,8" TFT · 320×240 px · ST7789 · resistiver Touch (XPT2046), Stift im Set |
| **Erweiterungsplatine** | NM-RF-HAT (NMTech): CC1101 433 MHz (SMA) · nRF24L01 2,4 GHz (SMA) · PN532 NFC 13,56 MHz · RF433-OOK/ASK-Sender/Empfänger · IR-Sender und -Empfänger · microSD · GNSS-Buchse |
| **Stromversorgung** | Über den HAT: USB-C (5 V, Laden mit 500 mA) oder 3,7-V-LiPo (MX1,25-Buchse, 2,5–4,2 V); der HAT versorgt die CYD über ihre UART (P5)-Buchse · Gesamtverbrauch 1–1,9 W |
| **Modulwahl** | Es ist immer nur ein Modul aktiv. In diesem Gehäuse mit dem 5-Stufen-Drehschalter: CC1101 · NRF24 · PN532 · IR · RF433 |
| **Gehäusemaße** | 97,5 × 90,1 mm · Gesamtdicke etwa 27 mm (Gehäuse 22,15 + Frontabdeckung 5,5; ohne Drehknopf) |

## Anschlüsse (Pinout)




| Buchse | Pins | Verbindung zu |
|---|---|---|
| HAT IN | 1 5V · 2 TX · 3 RX · 4 GND | CYD UART (P5: 1 5V-O · 2 RXD · 3 TXD · 4 GND) – 4-adriges Kabel aus dem HAT-Set, Pin zu Pin (1→1 … 4→4); versorgt die CYD |
| HAT I2C | 1 3.3V · 2 IO27 · 3 IO22 · 4 GND | CYD CN1 (1 3.3V · 2 IO9 · 3 IO8 · 4 GND) – 4-adriges Kabel aus dem HAT-Set, Pin zu Pin |
| HAT TF 5P | GND · MISO · CLK · MOSI · CS | TF-Verlängerungsadapter (SD-Adapter, HAT-Set) im TF-Steckplatz der CYD; der SD-Steckplatz des HAT wird genutzt |
| HAT OUT / GNSS | 1 5V · 2 TX · 3 RX · 4 GND | GPS-Modul ATGM336H: 5V → VCC, TX → RX, RX → TX, GND → GND (TX und RX gekreuzt) |
| HAT BAT | B+ · B− (MX1,25) | LiPo-Akku, 3,7 V |
| HAT-DIP-Pads | 1 CC1101 · 2 NRF24 · 3 PN532 · 4 IR · 5 433_ASK · 6 BAT | 1–5 an den Drehschalter, 6 an den Schiebeschalter; gemeinsamer/äußerer Anschluss der Schalter an GND (die andere DIP-Seite ist gemeinsame Masse) |

Foto: die zur CYD zeigende Seite des HAT; die Drähte von Drehschalter und Schiebeschalter sind an die Pads des DIP-Schalters gelötet. Die Buchsennamen stehen auf der Platine. Die Kabelfarben können von Set zu Set abweichen; maßgeblich sind Buchsen- und Pad-Namen, den Pluspol des Akkus mit einem Messgerät prüfen.

## Referenz: verwendete Teile und Firmware

| Teil | Produkt | Link |
|---|---|---|
| Hauptplatine | NM-CYD-C5 (RockBase), ESP32-C5 mit 2,8"-Touchscreen; Set mit externer Antenne: Schrauben, Abstandsmuttern, Stift, 4-adriges MX1,25-Kabel, IPEX–SMA-Pigtail und 2,4/5-GHz-SMA-Antenne | aliexpress.com/item/1005012994452836 |
| Erweiterungsplatine | NMTech NM-RF-HAT; im Set sind 4 × 15-mm-Messing-Abstandsmuttern, Schrauben, die CYD–HAT-Kabel, der TF-Verlängerungsadapter (SD-Adapter) und zwei SMA-Antennen | aliexpress.com/item/1005010751235469 |
| Akku | 3,7 V 3000 mAh (11,1 Wh) LiPo mit MX1,25-Stecker, 35,5 × 66,5 × 10,5 mm; Etikett „MakerFocus" | www.amazon.de/dp/B0F18QM8SJ |
| GPS-Modul | ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module | www.amazon.de/dp/B0FKH26344 |
| Drehschalter | Batum Drehschalter 1-polig 5 Stellungen (RS16 1P5T, 4er-Pack): Körper Ø16 mm, Welle 15 mm (inkl. Gewinde), M9-Buchse, 45°-Raster, 0,3 A 60 V | www.amazon.de/dp/B0GYTJB4T1 |
| Schalter | SS12D00G-Schiebeschalter, 3-mm-Hebel („12D00G-3mm"); aus dem VEXUNGA-Schiebeschalter-Set mit 80 Teilen | www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC |
| WLAN-Antenne (optional) | Im NM-CYD-C5-Set mit externer Antenne enthalten. Falls nicht (z. B. bei Amazon): Pigtail IPEX (U.FL / IPEX1) auf SMA-Einbaubuchse (etwa 10–15 cm, mit Mutter und Scheibe, Gewindekörper Ø6,35) und eine Dualband-WLAN-Antenne 2,4 + 5 GHz mit SMA-Stecker. Der Antennenstecker muss zum Pigtail passen (SMA ↔ SMA; nicht mit RP-SMA verwechseln). | NM-CYD-C5-Set (mit Antenne) |
| Firmware | Cheap Yellow Monster (CYM) | github.com/JimGat/CYM#supported-hardware |

Beide Platinen kommen als Set. Aus dem CYD-Set werden die Schrauben der Frontabdeckung, der Stift und das 4-adrige MX1,25-Kabel für das GPS-Modul verwendet, aus dem HAT-Set die 4 × 15-mm-Messing-Abstandsmuttern, die hinteren Schrauben, die CYD–HAT-Kabel, der TF-Verlängerungsadapter (SD-Adapter) und die beiden SMA-Antennen. Im GPS-Set sind nur Modul und Antenne. Zusätzlich brauchen Sie Akku, GPS-Modul, Drehschalter, Schiebeschalter und ein dünnes 6-adriges Flachbandkabel. Das Gehäuse wurde mit diesen Teilen getestet. Der Akku liegt zwischen den beiden Platinen und hat kein eigenes Fach: Akkus ab 3000 mAh passen, prüfen Sie aber vor der Bestellung, dass er nicht dicker als 10,5 mm ist und seine Leitung die BAT-Buchse des HAT erreicht. Links Stand 16.10.2026; Produktseiten können sich ändern. Die Firmware unterstützt die Platine als „NM-CYD-C5"; wählen Sie sie auf der Installationsseite als Board aus.

> Achtung – Akkupolarität: Bei MX1,25-Akkusteckern ist die Reihenfolge von Plus und Minus je nach Hersteller verschieden, und auch die Kabelfarben sind nicht verlässlich. Prüfen Sie vor dem Einstecken in den HAT den Pluspol des Akkus und der BAT-Buchse des HAT mit einem Messgerät. Verpolung zerstört die Ladeschaltung des HAT.

# Teil 2 – 3D-Druck

## Druckdateien

| Datei | Inhalt |
|---|---|
| `CYM_Case_2432S028R_RF-HAT.3mf` | Alle drei Teile zusammen (Gehäuse + Frontabdeckung + Drehknopf), in Druckausrichtung. Verwenden Sie diese Datei, wenn Ihr Slicer 3MF öffnet. |
| `CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Case.stl` | Gehäuse (Körper). Einheit: Millimeter. |
| `CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Front_Cover.stl` | Frontabdeckung. Einheit: Millimeter. |
| `CYM_Case_2432S028R_RF-HAT_Knob.stl` | Knopf für den Drehschalter. Einheit: Millimeter. |

Es werden drei Teile gedruckt; Stützen sind nicht nötig. Gehäuse 97,5 × 90,1 × 22,15 mm, Frontabdeckung 97,5 × 90,1 × 19,4 mm (mit Zungen), Drehknopf Ø13 × 9,2 mm. Alle drei zusammen etwa 60 g PLA.

> Der linke und der obere Rand des Displayfensters haben eine zur Vorderseite hin schmaler werdende Lippe: Auf der Platinenseite bleibt Spiel um das Display, an der Vorderseite überdeckt sie den Displayrahmen; seitlich tritt kein Licht aus, die Touchfolien-Streifen werden nicht berührt.

## Platzierung auf dem Druckbett

- Gehäuse: die flache, geschlossene Rückseite (mit NFC) liegt auf dem Bett; die offene Seite zeigt nach oben.
- Frontabdeckung: die Vorderseite mit CYM liegt auf dem Bett; Zungen, Zentrierwand und GPS-Taschen zeigen nach oben.
- Drehknopf: die Oberseite (Markierungslinie) liegt auf dem Bett; das Wellenloch zeigt nach oben.
- Die Dateien sind in dieser Ausrichtung gespeichert; nicht drehen. Die Bettkanten haben eine 0,4-mm-Fase (Elefantenfuß-Reserve).
- Stützen aus. Senkungsdecken und WIFI-Membran werden dank Brückenschichten ohne Stützen gedruckt.

## Material

PLA oder PLA+ genügt. Wählen Sie die Temperaturen nach dem Etikett Ihres Filaments. Feuchtes Filament zieht Fäden und füllt kleine Schriften und Lochkanten; vor dem Druck trocknen.

## Slicer-Einstellungen (0,4-mm-Düse)

| Einstellung | Wert | Grund |
|---|---|---|
| Schichthöhe | 0,16 mm (erste Schicht 0,20 mm) | Saubere Seitenschrift (2,2–2,4 mm) und 45°-Flächen. |
| Wandlinien | 4 | 1,8-mm-Wände werden voll gedruckt. |
| Füllung | 100 % | Keine inneren Brücken (Verlangsamung) in dünnen Platten; stabilere Teile. |
| Obere / untere Schichten | 5 / 5 | |

| Einstellung | Wert | Grund |
|---|---|---|
| Naht | Ausgerichtet | Die Naht liegt nicht zufällig an Lochkanten. |
| Erste Schicht / Füllung erste Schicht | 20 / 20 mm/s | Die Schrift der Frontabdeckung liegt auf der Bettseite. |
| Elefantenfuß-Kompensation | 0,15 mm | Schrift und Kante auf der Bettseite laufen nicht zu. |
| Brückenfluss / Brückenlüfter | 0,9 / 100 % | Senkungsdecken und Decken der gravierten Schrift. |
| Außen- / Innenwand | 60 / 150 mm/s | Für einen Drucker mit kalibriertem Input Shaping (Beschleunigung 4500, Außenwand 1000). Sonst Außenwand 30 mm/s. |
| Stützen | Aus | |

Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Programm (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print usw.). Referenzdruck: Ender-3 S1 Pro (Sonic Pad), strukturierte PEI-Platte, 0,4-mm-Düse, PLA+, Düse 210 / 200 °C, Bett 60 / 55 °C; alle drei Teile auf einer Platte in etwa 3 Stunden 45 Minuten. Mit diesen Einstellungen kamen Schraublöcher und Drehschalterloch ohne Kleckse heraus.

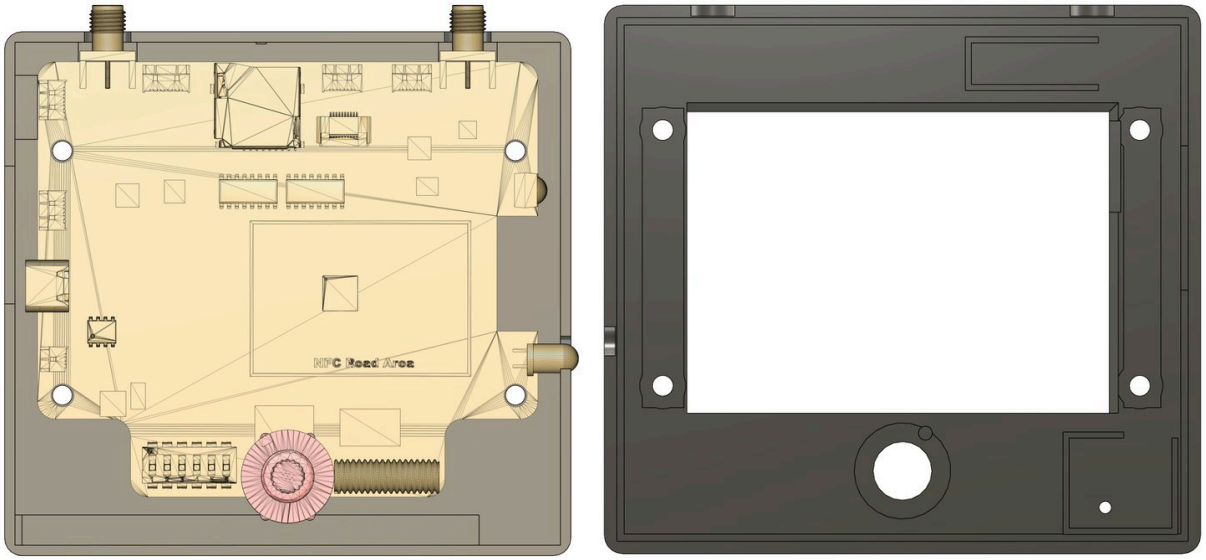
### Kontrolle nach dem Druck

- Die dünnen Brückenschichten an den Senkungsdecken (vorn: 4 Schrauben + Mutter des Drehschalters; hinten: 4 Schrauben) werden durch Durchstecken der Schraube geöffnet.
- Die drei Zungen der Abdeckung (zwei SMA, IR TX) sollen ohne Kraft in die Schlitze des Gehäuses gleiten; wenn zu eng, mit feinem Schleifpapier leicht verdünnen.
- Die WIFI-Membran nur für eine externe Antenne entfernen: die 4 Stege durchtrennen.
- Sind HAT-SD-Schlitz, IR-RX-Fenster sowie USB- und CHARGE-Öffnungen sauber? Fäden in der gravierten Schrift?
- Sind das GPS-LED-Loch (Frontabdeckung, neben der GPS-Beschriftung) und das Loch für den Verdrehstift des Drehschalters (Ø2,3) offen?
- Der Knopf soll fest, aber ohne Gewalt auf die Welle passen (Loch Ø6,1). Der Stiftkanal muss durchgehend offen sein.

## Teil 3 – Montage

### Was Sie brauchen

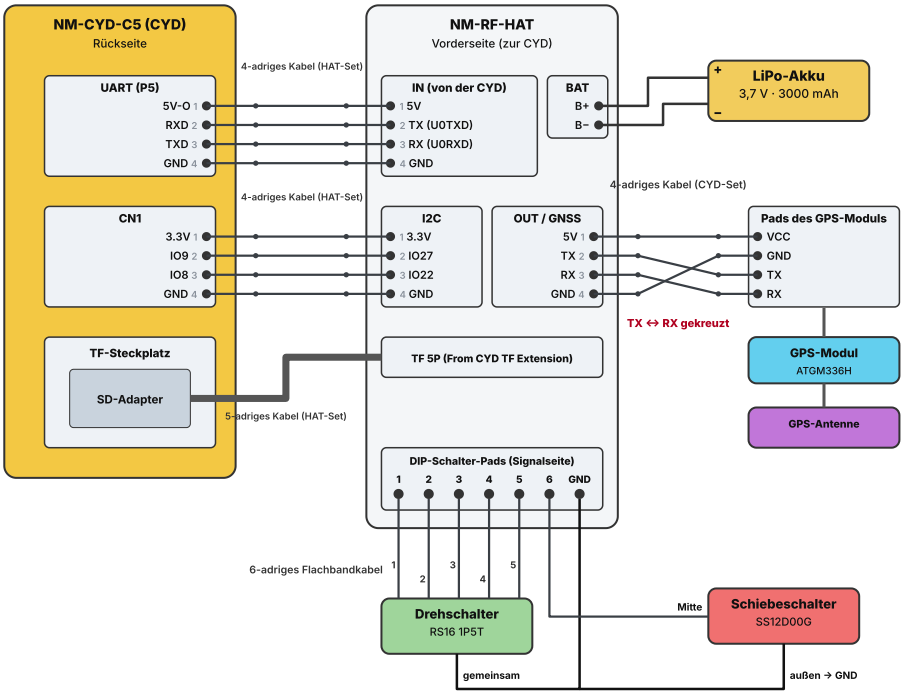
- Gedrucktes Gehäuse, Frontabdeckung und Drehknopf (CYM Case NM-CYD-C5 RF-HAT, Revision 1)
- NM-CYD-C5-Platine und aus ihrem Set: 4 × M3 × 7-Schrauben (für die Frontabdeckung), der Stift und das 4-adrige MX1,25-Kabel (für das GPS)
- NM-RF-HAT und aus seinem Set: 4 × 15-mm-Messing-Abstandsmuttern (beidseitig Innengewinde), 4 × M3 × 6-Schrauben (für hinten), zwei SMA-Antennen, zwei 4-adrige Kabel, der TF-Verlängerungsadapter (SD-Adapter) mit seinem 5-adrigen Kabel
- LiPo-Akku 3,7 V 3000 mAh, höchstens 10,5 mm dick, MX1,25-Stecker, mit Schutzschaltung
- GPS-Modul ATGM336H (16 × 14 × 5,5 mm) mit Antenne (19 × 6 × 5,5 mm, 90-mm-Kabel)
- Drehschalter RS16 1P5T (mit M9-Mutter und Sicherungsscheibe) und ein dünnes 6-adriges Flachbandkabel (≈15 cm)
- Schiebeschalter SS12D00G, 3-mm-Hebel, und 2 dünne Drähte
- Dünnes doppelseitiges Klebeband, Schrumpfschlauch, Lötzubehör, Multimeter, Seitenschneider, Pinzette, Heißkleber
- Optional, für eine externe WLAN-Antenne: IPEX–SMA-Pigtail und 2,4/5-GHz-SMA-Antenne (im NM-CYD-C5-Set mit Antenne enthalten)




Aufteilung (Design): links das Gehäuseinnere mit eingesetztem HAT (Blick von vorn); rechts die Innenseite der Frontabdeckung – Taschen für GPS-Modul (unten rechts) und Antenne (oben), Sitz des Drehschalters, Zungen und Zentrierwand.

## Schaltplan

Welcher Draht wohin: zwischen CYD und HAT die beiden 4-adrigen Kabel aus dem HAT-Set und das 5-adrige Kabel des SD-Adapters; der Akku an die BAT-Buchse des HAT; das GPS-Modul an die OUT-/GNSS-Buchse des HAT (TX und RX gekreuzt); Drehschalter und Schiebeschalter an die Pads des DIP-Schalters auf dem HAT. Die Kabelfarben können von Set zu Set abweichen; nach Buchsen- und Pad-Namen anschließen.




Graue Zahlen sind Pin-Nummern; die Kabel aus dem HAT-Set verbinden Pin 1 mit Pin 1. Alle 6 DIP-Hebel auf OFF; Modul per Drehschalter, ein/aus per Schiebeschalter. Jede Linie ist ein Draht; an den Enden stehen die Buchsen- und Pad-Namen. Pluspol des Akkus mit einem Messgerät prüfen.

> Achtung: Beim Flashen über die USB-Buchse der CYD den Schiebeschalter ausgeschaltet (O) lassen; der HAT versorgt die CYD über ihre P1-Buchse, daher dürfen beide Quellen nicht gleichzeitig angeschlossen sein. Der Akku wird über die USB-C-Buchse des HAT mit der Beschriftung CHARGE geladen (500 mA); er lädt auch bei ausgeschaltetem Schiebeschalter, da der Schalter nur zwischen DIP 6 (BAT) und GND liegt.

## Stellungen des Drehschalters

| Stellung | Beschriftung | HAT-Pad | Modul |
|---|---|---|---|
| 1 | CC1101 | DIP 1 | 433-MHz-Transceiver (linke SMA-Antenne) |
| 2 | NRF24 | DIP 2 | 2,4-GHz-Transceiver (rechte SMA-Antenne) |
| 3 | PN532 | DIP 3 | NFC-Leser (NFC-Bereich auf der Rückseite) |
| 4 | IR | DIP 4 | IR-Sender (rechte Wand IR TX) und -Empfänger (IR RX) |
| 5 | RF433 | DIP 5 (433_ASK) | 433-MHz-OOK/ASK-Transceiver (Spiralantenne auf dem HAT) |

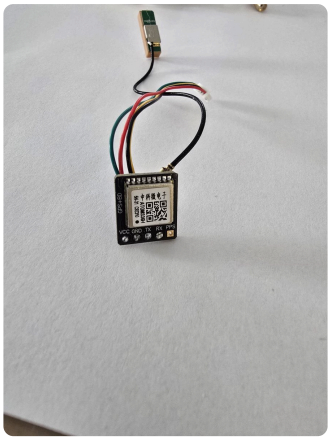
Der Drehschalter ersetzt die Hebel 1–5 des DIP-Schalters auf dem HAT: Es ist immer nur das gewählte Modul aktiv. Nach dem Wechsel das passende Menü in CYM öffnen; das GPS-Modul wird unabhängig vom Drehschalter immer versorgt.

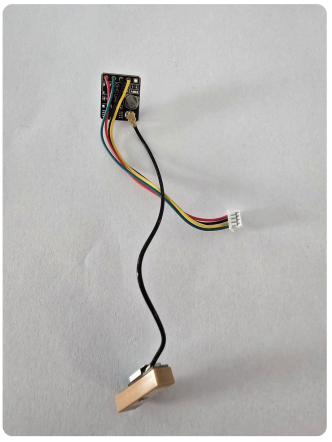
## Vorbereitung: Lötarbeiten (am Tisch, bevor etwas ins Gehäuse kommt)

### Vorb. 1 Kabel an das GPS-Modul löten

Das Steckerende des 4-adrigen MX1,25-Kabels aus dem CYD-Set kommt in die OUT-/GNSS-Buchse des HAT. Schneiden Sie die Stecker am anderen Ende ab und löten Sie die Adern direkt an die Pads des GPS-Moduls (VCC, GND, TX, RX); eine Stiftleiste passt nicht in die Tasche der Frontabdeckung. Adern flach abführen.

Anschlüsse: GNSS 5V → GPS VCC, GNSS TX → GPS RX, GNSS RX → GPS TX, GNSS GND → GPS GND; TX und RX sind gekreuzt. Die Kabelfarben können von Set zu Set abweichen; nach den Beschriftungen an Buchse und Modul anschließen.



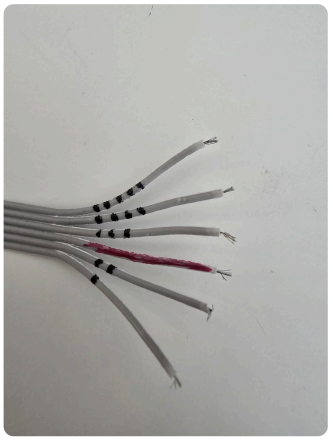


### Vorb. 2 Drehschalter vorbereiten

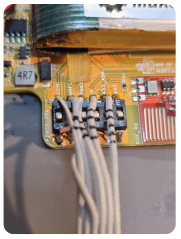
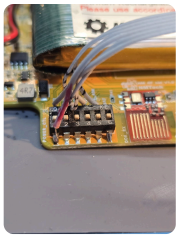
Schneiden Sie die unbenutzten Beine an der Wurzel ab. Kürzen Sie die 6 benutzten Beine (gemeinsamer Anschluss + 5 Stellungen) so, dass sie sich nicht berühren, und biegen Sie sie um 90° um; gerade Beine passen nicht ins Gehäuse. 6-adriges Flachbandkabel anlöten und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch oder Heißkleber isolieren.

Ermitteln Sie mit dem Messgerät durch Drehen des Schalters, welcher Draht zu welcher Stellung gehört, und markieren Sie die Drahtenden (im Foto 1–5 Striche mit Filzstift).





### Vorb. 3 Schalterdrähte an den HAT löten

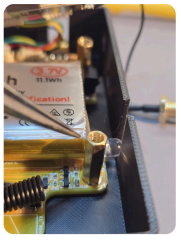
Stellen Sie alle 6 Hebel des DIP-Schalters auf dem HAT auf OFF. Löten Sie die Stellungsdrähte des Drehschalters der Reihe nach an die Pads auf der Signalseite des DIP: 1 CC1101, 2 NRF24, 3 PN532, 4 IR, 5 433_ASK. Den gemeinsamen Draht an GND (die Pads auf der anderen DIP-Seite sind gemeinsame Masse).

Mittleren Anschluss des Schiebeschalters an das Signalpad von DIP 6 (BAT), einen äußeren Anschluss an GND. Bei eingeschaltetem Schalter (I) schaltet der HAT die Akkuversorgung ein.

> Nach dem Löten die DIP-Hebel nicht mehr bewegen; steht einer auf ON, sind zwei Module gleichzeitig aktiv.

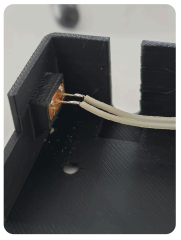
## Montageschritte

### Schritt 1 HAT ins Gehäuse schrauben

Setzen Sie den HAT von vorn ins Gehäuse, Rückseite (NFC-Bereich) an die Rückwand: die beiden SMA-Buchsen kommen in die Schlitze der oberen Wand, die IR-LED in den IR-TX-Schlitz der rechten Wand. Drehen Sie die vier M3 × 6-Schrauben von hinten durch die Löcher des HAT in die 15-mm-Abstandsmuttern, die Sie innen festhalten.

### Schritt 2 Schiebeschalter in die Halterung setzen



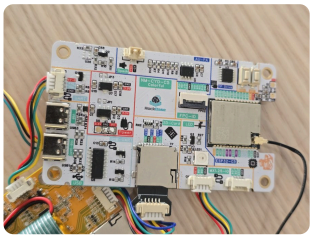
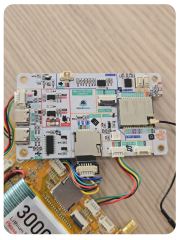
Schieben Sie den Schalter von innen seitlich in die Halterung oben an der linken Wand, Beinseite zuletzt; der Hebel kommt durch das Fenster in der Wand heraus. Stellung I ist ein, O aus. Bei Bedarf mit dünnem doppelseitigem Klebeband fixieren.

### Schritt 3 Akku einsetzen



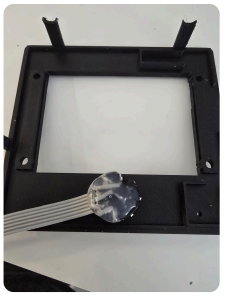

Kleben Sie den Akku mit dünnem doppelseitigem Klebeband auf die Vorderseite des HAT, zwischen die Abstandsmuttern. Vor dem Einstecken in die BAT-Buchse des HAT die Polarität mit dem Messgerät prüfen; Schalter aus (O).

### Schritt 4 CYD und HAT verkabeln

Stecken Sie den SD-Adapter in den TF-Steckplatz der CYD und verbinden Sie sein 5-adriges Kabel mit der Buchse „5P From CYD TF Extension" auf dem HAT. Verbinden Sie mit den beiden 4-adrigen Kabeln CYD UART (P5) ↔ HAT IN und CYD CN1 ↔ HAT I2C. Kabel so legen, dass sie beim Einsetzen der CYD nicht eingeklemmt werden.

## Schritt 5 Drehschalter an der Frontabdeckung montieren

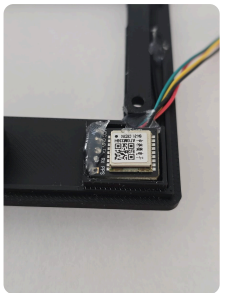




Setzen Sie den Schalter von innen in seinen Sitz in der Frontabdeckung; der Verdrehstift am Körper sitzt im Ø2,3-Loch. Die M9-Mutter von vorn in der Senkung festziehen. Schalter in die CC1101-Stellung drehen (die in Vorb. 2 mit 1 markierte, mit DIP 1 verbundene Stellung) und den Knopf so auf die Welle drücken, dass die Markierung auf die Beschriftung CC1101 zeigt.

Ausprobieren: In jeder Stellung soll die Markierung auf die Beschriftung des dort angeschlossenen Moduls zeigen (CC1101, NRF24, PN532, IR, RF433). Falls nicht, Knopf neu aufsetzen oder die Verdrahtung prüfen.

## Schritt 6 GPS-Modul und Antenne in die Frontabdeckung setzen

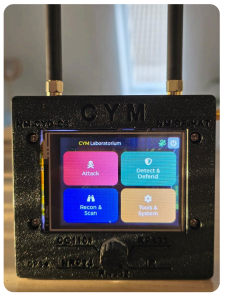




Drücken Sie den Antennenstecker auf die goldene Buchse des GPS-Moduls. Drücken Sie das Modul in seine Tasche unten links (von vorn gesehen), LED-Seite zur Abdeckung, die LED über dem GPS-Loch der Abdeckung; die Drähte laufen durch die Öffnung der Tasche. Die Antenne in ihre Tasche oben legen, Keramikseite zur Abdeckung. Bei Bedarf mit dünnem Band fixieren.

Stecken Sie das GPS-Kabel in die OUT-/GNSS-Buchse des HAT.

## Schritt 7 Vor dem Schließen testen




Schalter einschalten (I). Die CYD sollte starten und die Hintergrundbeleuchtung angehen. Ist die Firmware installiert, Drehschalter drehen und die Module testen (Teil 4); sonst zuerst die Firmware installieren.

## Schritt 8 CYD einsetzen, Frontabdeckung anschrauben





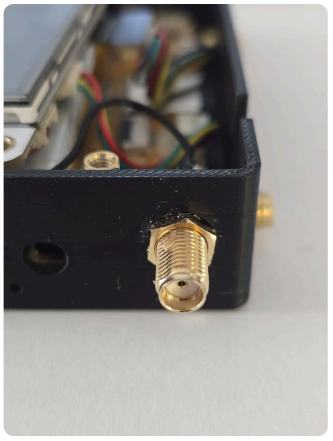


Setzen Sie die CYD mit dem Bildschirm nach vorn auf die Abstandsmuttern; kein Draht darf zwischen Platine und Abstandsmuttern liegen. Frontabdeckung aufsetzen: Die Zentrierwand greift ins Gehäuse, die drei Zungen in die Schlitze. Die vier M3 × 7-Schrauben von vorn über Kreuz, gleichmäßig und nicht zu fest eindrehen.

> Hat die Displayschutzfolie eine grüne Abziehlasche, darf sie nicht unter die Abdeckung geraten; Folie abziehen oder Lasche abschneiden.

## Schritt 9 Antennen, Stift, SD-Karte und Endkontrolle





Schrauben Sie die beiden SMA-Antennen auf die Buchsen oben: CC1101 links, NRF24 rechts. Schieben Sie den Stift durch die Öffnung unten links in seinen Kanal; der Kopf sitzt in der Mulde und wird an der Kerbe daneben herausgezogen. Die SD-Karte durch den SD-Schlitz in der oberen Wand in den Steckplatz des HAT stecken.

Zum Laden die USB-C-Buchse des HAT verwenden (linke Wand, CHARGE); die beiden LEDs daneben sind in der Vertiefung sichtbar. Zum Installieren der Firmware eine der beiden USB-C-Buchsen der CYD verwenden (in der Ecke „USB-C / UART" oder daneben „USB-C"); über CHARGE ist keine Datenverbindung möglich.

> Optionale externe WLAN-Antenne: die 4 Stege der WIFI-Membran in der rechten Wand durchtrennen und die Membran entfernen; das SMA-Ende des Pigtails durch das Loch führen und mit der Mutter festziehen, das IPEX-Ende auf die Antennenbuchse der NM-CYD-C5 drücken und die Antenne aufschrauben. Ohne externe Antenne die Membran stehen lassen.

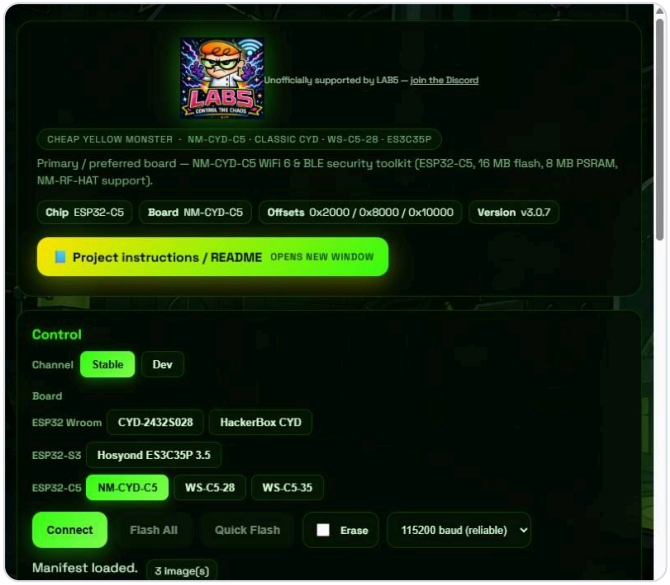
# Teil 4 – Firmware

## Firmware mit dem Web-Flasher installieren

Sie können die Firmware ohne USB-Treiber oder IDE im Browser installieren.

**URL:** https://jimgat.github.io/CYM/

1. Schiebeschalter ausschalten (O).
2. Öffnen Sie jimgat.github.io/CYM/ in Chrome oder Edge und wählen Sie die Platine „NM-CYD-C5" aus.
3. Verbinden Sie die CYD über ihre Buchse USB-C / UART oder USB-C mit dem Computer, klicken Sie auf „Connect" und dann auf „Flash"; warten Sie, bis das Hochladen fertig ist.
4. Wenn CYM gestartet ist, im Bildschirm Settings → Hardware Options → NM-RF-HAT auf Enable tippen (Status: ENABLED erscheint).
5. Wählen Sie das Modul mit dem Drehschalter (Teil 3, Stellungen des Drehschalters).




Web-Flasher-Oberfläche – Platine „NM-CYD-C5" ausgewählt.

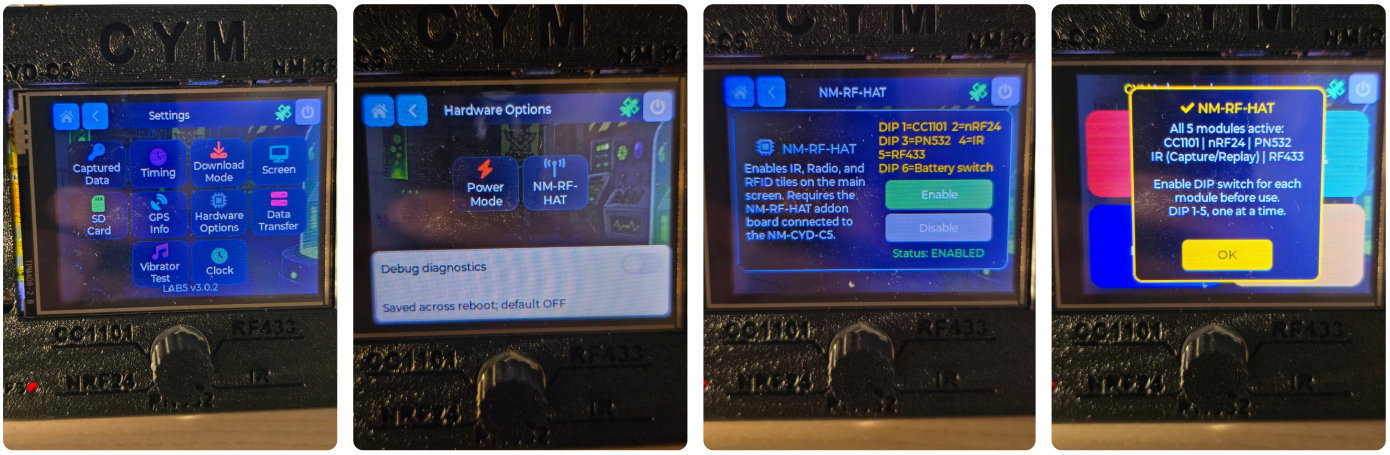
### Lizenz – CC BY-NC-ND 4.0

Das Design von CYM Case NM-CYD-C5 RF-HAT und diese Anleitung stehen unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 (@birolt29 @alen29).

- **Erlaubt:** das Gehäuse für sich selbst drucken und nutzen; die unveränderten Dateien mit Nennung der Quelle und der Designer weitergeben.
- **Ohne Erlaubnis nicht gestattet:** das gedruckte Gehäuse oder die Dateien verkaufen oder kommerziell nutzen; veränderte Dateien veröffentlichen.
- Lizenztext: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- Die CYM-Firmware ist ein eigenes Projekt mit eigener Lizenz. Platinen- und Teilenamen sind Marken ihrer Hersteller.

> Der Web-Flasher funktioniert nur in Chrome und Edge (Web Serial API erforderlich). Safari und Firefox werden nicht unterstützt.

## NM-RF-HAT aktivieren




NM-RF-HAT aktivieren: Settings → Hardware Options → NM-RF-HAT → Enable; danach den Drehschalter auf das gewünschte Modul stellen.